需求架构与工作任务理解

名词解释 · 制导流程步骤定义 · SSIM / 多智能体架构 · 模型与软件 · 论文创新点 · 2026 年底论文准备（可操作阶段与产出文件） · 须提前解决的问题

依据 Reqirements/：《制导系统设计流程》V3、《面向制导系统多学科设计与优化的多智能体系统修订版》V3.1、《架构.pptx》、《博士论文三级标题初》。口径以这四份为准，**P0.1 书面锁定稿**见仓库 deliverables/00_policy/（金标数字 deliverables/03_norm/）。第 5 节按「**2026 年 12 月 31 日前完成一篇须使用 SSIM 的论文准备**」重排。文档间个别条目尚待拍板处，在第 6 问单独列出；6.1.1 ~ 6.1.9 已按建议锁定写入口径包，待签字。

目录

1. 制导系统设计流程步骤与定义
2. SSIM 软件架构、多智能体系统定义及组成
3. 整个过程涉及哪些模型、哪些仿真软件
4. 博士论文的创新点
5. 后续工作规划与进度安排（含 2026 年底论文；第 5.5 节为可操作阶段与产出文件）
6. 需要提前解决的问题

文首另设「名词解释」（含 MAS、IR / Canvas-IR 等），不占六个问题序号。第 1.6 节为手册八步产出文件；第 2 节含业务架构总图；第 5.5 节把 P0～P4 拆到可执行子阶段与具体路径；第 6 问含画布备援（6.4）。

0. 名词解释

下文专有名词按此表理解。论文正文优先用通用说法，商品名或内部缩写在首次出现处括注。

MAS（Multi-Agent System，多智能体系统）

由多个**自主智能体**共享同一环境、通过交互完成集体任务的系统。每个智能体都有感知—决策—行动闭环，而不是一张「计划—执行—评估」流程图上的函数调用。本项目的 MAS = **SSIM 画布环境 + 学科模块 + 多 Agent**。集体智能来自各闭环在共享黑板上的协商与反思，而不是单个大模型包办。大模型只是决策策略 π 在残差环节的一种实现，可以替换；硬约束 $H(s)$ 不依赖某个 LLM。

智能体（Agent）

环境中的自主实体：用传感器读状态，用策略做决策，用执行器改环境。本系统的执行器**不是**直接敲 MATLAB / CATIA 命令行，而是生成或改写 SSIM 画布，再由仿真运行 Agent 按拓扑驱动。

SSIM

面向 MBSE 的**画布式集成设计环境**。节点是可执行模块，连线是数据流与控制时序。它是**执行环境**，不是与 OpenModelica / MATLAB 并列的第四个求解器。2026 年底论文必须在 SSIM 上跑通实验，而不是只在仓库外的 Python/MATLAB 脚本上演示。

画布

SSIM 里一份可执行工程：模块节点、功能函数组合、连线、参数绑定、超时与重试配置。画布既是环境状态（文件与节点结果），又是智能体的统一执行器。语义上它是一张**带类型端口的有向图**；SSIM 窗口只是这张图的一种渲染与调度壳。图本身应先写成与软件解耦的中间表示（见 Canvas-IR）。

IR（Intermediate Representation，中间表示）

编译与系统集成里的常用概念：不直接等于某一种商品软件的专有文件，而是夹在「上游生成」和「下游打开 / 运行」之间的**中立数据结构**。上游（多智能体、人工、脚本）只写 IR；下游（SSIM 导入器、Python 调度器、论文附图生成器）只读 IR。换运行器时不必重做实验对象，只需换适配器。本项目的 IR 专指画布语义，全称 Canvas-IR，不要和编译器 LLVM IR、神经网络中间层混用。

Canvas-IR（画布中间表示）

把一份验证链或优化链写成自描述文件，字段与第 3.3 节「画布工程最小字段」一一对应：`nodes`（模块 / 功能函数）、`edges`（数据流与控制时序）、`bindings`（参数绑定，含单位与设计层级）、`exec`（拓扑序、并行组、超时、重试）、`artifacts`（Modelica / MATLAB / 气动表等**引用**，不把大文件嵌进图里）。推荐载体是 JSON（或等价 YAML）+ JSON Schema。Agent 的执行器应生成 Canvas-IR；SSIM 工程文件由导入器从 IR 导出，而不是反过来手改专有格式。

源真相（source of truth）

同一对象只允许有一份「改了就算改了版本」的主文件。本项目规定：**链路拓扑与绑定的源真相是 Canvas-IR**；SSIM 工程、GraphML 附图、Mermaid 插图都是派生件。Modelica `.mo`、MATLAB `.m`、气动 CSV 的源真相仍是各软件原生文件，IR 里只存路径与接口，不重写模型正文。

JSON / JSON Schema

JSON 是键值树形文本，Git 可 diff、任何语言可读写。JSON Schema 是给这种文本立的「字段合同」：必填项、类型、枚举、单位约束。P0 的「画布最小字段说明书」应同时交出 Schema。缺 Schema 的 JSON 只是笔记，不能当契约，导入器也无法做机检。

导入器（importer）

只做字段映射的薄适配层：Canvas-IR 节点 → SSIM 功能函数节点，边 → 画布连线，`exec` → 超时 / 重试 / 并行组。布局坐标、颜色、折叠放进可选 `view`，不进语义哈希。画布 GUI 未完成时，风险被压成「写导入器」，而不是「整条成果链作废」。

语义哈希 / `view` 字段

对 IR 去掉布局与皮肤后计算的内容指纹（如 SHA-256）。论文实验表追溯的是语义哈希，不是截图。GUI 拖一下节点位置不得改变哈希，否则「同一画布版本」无法定义。

GraphML / DOT / Mermaid

三种**图交换或图示**格式，都由 Canvas-IR **单向生成**，禁止手改后再当源。**GraphML**：带属性的图 XML，yEd / Gephi / NetworkX 可打开，适合审拓扑与进附录。**DOT**（Graphviz）：排版力强，端口类型与量纲表达弱。**Mermaid**：可嵌 Markdown / HTML，只作论文插图。三者都缺少完整的超时、重试、单位与层级，**不能单独充当可执行链**。

SysML XMI / SysML v2 文本

架构模型的通用交换：XMI 是 SysML 1.x 的 XML 交换；SysML v2 另有文本记法。本项目用它们表达 R-F-L-P 的功能 / 逻辑层（用例、活动、参数图、约束）。活动边可映射为画布连线，参数图可映射为绑定与约束节点，但 SysML **不是**仿真调度文件，不能替代 Canvas-IR 或 SSIM 工程。

CWL（Common Workflow Language）

科学计算工作流的公开标准，节点是工具、边是文件。需要与外部工作流互操作时，可由 Canvas-IR **导出** CWL。不要把 CWL 当源真相：它按「工具 + 文件」建模，和「功能函数节点 + 参数绑定 + 设计层级」不对齐，反向导入会丢层级与量纲。

旁路脚本

仓库内不经画布 / 不经 Canvas-IR、直接调 MATLAB 或 Python 的闭环。可以做算法试验床，**不得**当作画布成果的替代格式——结构信息散落在代码里，无法机械导入 SSIM。

MBSE / R-F-L-P

基于模型的系统工程。本系统落点：**R 需求**（MySQL 需求库）→ **F 功能**（SysML 用例 / 活动）→ **L 逻辑**（SysML 参数图与约束）→ **P 物理**（Modelica 仿真、可选 CATIA/Fluent、MATLAB 优化）。

MBSES

SysML 网页环境，负责架构模型读写与契约回写。由 SysML 建模子 Agent 操作，不是求解器。

R_0

结构化的初始设计要求：指标、约束类型、设计层级、统计口径、工况集、版本。来自需求库或自然语言解析。注意：制导弹道里的初始距离也常记 R_0，二者语境不同，不得混用。

RTM（需求追溯矩阵）

把总体指标映射到制导回路或驾驶仪可执行的内部边界，并记录来源、口径、层级。缺 RTM，后续无法判定「验得全、判得准」。

验证链 / 优化链

验证链回答「当前组合是否满足 R_0」；优化链回答「在约束下把指标往哪边推」。二者都跑在 SSIM 画布上。

三链协商与 $H(s)$

三个建模子 Agent 检查判定链、优化链、目标链，合成为合法性谓词 $H(s)$。只有 H=true 的三元组才能签契约。$C(s)$ 只在可行集上排序，不能用来「投票通过」一个未过 H 的组合。

RAG

检索增强生成：先从知识库取文档，再让智能体据此决策。本项目知识库含工况、专家路径、仿真模板，以及可选的蒸馏书籍卡片。

IGC / PIGC

IGC：制导—控制一体化，几何 / 内回路 / 外回路在同一（嵌套）框架里寻优。PIGC：部分一体化，只联动已解冻的紧邻层（例如几何已冻，只调制导律与驾驶仪）。契约必须事先写明走哪一条。

特征点 P1~P4

增益调度与验证用的飞行状态：P1 发射（Ma 0.6 / 0.5 km）、P2 跨声速（0.9 / 3 km）、P3 巡航基准（2.0 / 8 km）、P4 末制导（1.5 / 5 km）。

正向冻结 / 反向回退

正向：几何 → 气动 → 内回路 → 外回路，高成本层先冻。反向：制导律 → 驾驶仪 → 部件 → 几何，优先改软件。禁止用外回路补偿内回路相位滞后。

1. 制导系统设计流程步骤与定义

手册对象是**地空 / 面空导弹**的制导系统，不是全弹总体、也不是结构 / 推进专业。覆盖范围是**制导回路 + 俯仰 / 偏航 / 滚转三通道自动驾驶仪**。详细建模只做两块：外回路制导律、内回路三通道驾驶仪（含被控对象——三通道弹体动态）。目标运动、导引头、舵机、质心运动学、弹目相对运动、推力剖面一律用工程简化模型。结构只以质量 / 惯量 / 质心进入刚体参数，推力只作为给定剖面 $F(t)$。论文与 MAS 原型限定为**全数字、且必须落在 SSIM 画布上**；手册第七章半实物属工程后续，不进 2026 年底论文主实验。

八步不是八个软件，而是同一条设计对象上的工作分解。每一步都必须同时回答四件事：**何时允许进入、何时算完成、成果物要过哪些门槛、外部因素哪些会卡住以及怎么解**。第八步（正向冻结 / 反向回退）贯穿全程，不是排在最后才做一次。

1.1 八步总览

步骤	定义（一句话）	核心产物	MAS / SSIM 落点
一	把总体作战要求收成可执行、可追溯的 R_0	RTM、指标字典、工况集	需求解析 → 需求库
二	划清详细 / 简化边界与信息流	假设清单、接口与量纲规范	规范库、模型元数据
三	几何参数落到方案级气动系数	气动表或经验公式节点	画布气动节点；CFD 可选
四	在特征点上建立三通道被控对象	LTI / 传递函数库	Modelica 特征点模型
五	设计并冻结内回路驾驶仪	三通道增益、调度表、裕度报告	内回路参数层
六	设计外回路制导律与指令分配	gf 结构、N / 补偿、分配逻辑	外回路参数层
七	在 SSIM 上做全数字闭环与统计验收	MC 报告、约束判断、画布运行日志	验证链 / 优化链画布
八	按层级冻结或回退，贯穿全程	冻结清单、回退记录、R1~R10 处置	反思 Agent

每步共用五栏：**进入条件**（缺一不可）→ **完成标准**（过程关门）→ **成果物门槛**（文件/数据过检）→ **外部影响因素** → **化解办法**。未过门槛不得进入下一步；第八步可随时把流程退回对应层。

第一步　总体需求论证

定义：把作战任务、包线、制导控制与环境适应性收成内部可执行边界，并写成 RTM 与结构化 R_0。论证的关键不是罗列指标，而是**映射正确、边界闭合、口径唯一**。

进入条件：（1）有总体技术要求书或等价任务书；（2）目标类型、交战空域、可用过载上限已知或可给默认包线；（3）统计口径待选项已列出（CEP 是 R_{95} 还是 2σ 必须二选一，不能并列）。

完成标准：每一条总体指标都能指到「外回路 / 内回路 / 几何-气动 / 验证」之一；约束类型（等式 / 区间 / 上下限）齐全；P1~P4 写入规范库；无「既是硬上限又是期望」的同一指标。

成果物门槛：RTM 表 + 指标字典 JSON（字段：名称、单位、口径、层级、来源、版本）。缺字段、量纲冲突或 CEP 口径未锁，本步不算完成，需求解析 Agent 不得把 R_0 交给任务分配。

外部因素与化解：总体所改指标、口径口头约定、示例 3 m 与附录 3～10 m 打架。化解：规范库锁一条口径（建议 CEP=R_{95}、示例取包线下沿 3 m）；变更走版本号，旧契约作废重签；口头指标一律回写需求库后再进入。

第二步　模型体系与简化边界

定义：规定哪些子系统详细建、哪些用工程简化，并画出信息流与假设清单。这是后续接口对比器的金标。

进入条件：第一步 R_0 已过检；已声明论文 / 原型为全数字（半实物不进本步假设）。

完成标准：信息流闭合（目标→导引头→制导律→驾驶仪→舵机→弹体→相对运动）；详细块仅限制导律与三通道驾驶仪；简化块列出失效边界（如 |α|>20°、跨声速不得继续用冻结系数）。

成果物门槛：假设清单、接口与量纲规范、模型元数据模板（谁输出什么字典）。缺「失效边界」视为未完成——否则第三步会把经验公式用到不能用的包线。

外部因素与化解：协作方要求把结构 / 推进拉进详细模型，或把 MATLAB 再开一套 6DoF。化解：书面锁定职责——弹道积分只在 Modelica；结构 / 推进用虚拟单元占接口；越界需求升级人工，不改假设清单。

第三步　弹翼几何 → 气动（方案级）

定义：由展弦比、后掠、尾容等得到 $C_{N\alpha}$、$C_{m\delta}$ 等系数，供特征点建模。方案级走经验公式；风洞 / CFD 是标定路径，不是每轮必跑。

进入条件：几何参数有初值或默认弹；第二步已标明经验公式的适用包线；契约写明本轮走经验公式还是解冻几何。

完成标准：P1~P4 均有气动取值；系数表单位与符号与 Modelica 接口一致；若落在失效边界，必须改走 CFD / 提高保真度，不得用冻结系数硬撑。

成果物门槛：气动插值表或经验公式节点输出（带版本、来源、适用 α/Ma 域）。缺适用域标注，画布气动节点不得接入验证链。

外部因素与化解：总体改外形、CFD 排队、跨声速导数突变。化解：几何未解冻则禁止搜外形；CFD 只在「几何解冻或经验公式失效」时触发；跨声速点加密校验，失败则升保真度而不是加大 N 去补。

第四步　三通道被控对象

定义：在特征点上做配平与小扰动线性化，得到俯仰 / 偏航 / 滚转 LTI 或 $G_\delta(s)$，作为驾驶仪设计对象。

进入条件：第三步气动表过检；质量 / 惯量 / 质心、舵机带宽已知或给工程默认；特征点定义与第一步一致。

完成标准：四点均有开环模态（短周期 ω_n、ζ）与静稳定判断；传递函数与状态空间可互相核对；通道耦合项（I_{xz} 等）已记录，供第五步解耦。

成果物门槛：Modelica 特征点模型 + 开环特性表。缺任一点或量纲与指标字典不一致，不得进入驾驶仪设计。

外部因素与化解：气动摄动、质心漂移、舵机实际带宽低于假设。化解：±20% 气动摄动作为后续裕度验收的默认扰动，而不是本步重做四点；舵机带宽不够则回退第三 / 五步指标（ω_{ic} 上限），不在本步「凑」一个不稳定对象。

第五步　三通道自动驾驶仪（内回路）

定义：按三回路或等价结构配置俯仰 / 偏航 / 滚转，完成增益调度与 STT/BTT 分配，使内回路成为外回路可跟踪的等效对象。

进入条件：第四步对象过检；内部量化边界已给出（PM≥45°、GM≥6 dB、ω_{ic} 约 15~40 rad/s 且 ≥(2~3)ω_{oc}）；舵机行程 / 速率限已知。

完成标准：P1~P4 全点满足裕度；气动 ±20% 摄动下仍满足；ζ>0.7、超调<10%、稳态误差≤5%；滚转带宽约为俯仰的 2~3 倍；调度表连续、无阶跃切增益。

成果物门槛：增益调度表 (K_q,K_α,K_n)(Ma,α)、裕度报告、等效 $\tau_{eq}\approx 1/\omega_{ic}$。裕度报告缺摄动列视为未完成。

外部因素与化解：舵机带宽、弹性模态、传感器噪声、与第六步抢带宽。化解：ω_{ic} 上限先受舵机与弹性约束再谈指标；噪声用滤波时间常数写入规范；外回路带宽必须按 1/3~1/5 内回路配置，冲突时先降 ω_{oc} 或回退第五步，禁止单靠加大 N 补相位。

第六步　制导律（外回路）

定义：选定 PN/APN/其它结构，配置导航比、滤波与三通道指令分配，向外回路交付过载 / 滚转指令。

进入条件：第五步内回路已冻结或明确本轮允许联调；R_0 中精度与过载指标已量化；不得在内回路裕度未过时用外回路「补相位」。

完成标准：导引律接口与 `monte_carlo_single.m` / Modelica 模板兼容（gf 接口、RL 注入块）；N 满足稳定性红线（N>2）；指令限幅为「幅值 + 速率」双限；$\omega_{oc}\approx(1/3\sim1/5)\omega_{ic}$。

成果物门槛：制导律说明（结构、公式编号或经验依据）、可注入参数表、与内回路的带宽分配记录。只有文字没有可运行脚本 / Modelica 组件，本步不算完成。

外部因素与化解：目标机动超出包线、导引头延迟、估计误差导致 APN 失效。化解：T4 等高机动优先改结构（APN/TPN/双限）而不是只调参；估计误差>50% 时退化回 PN；延迟写入导引头简化模型，超限则回退第五步滤波或第三步不改几何。

第七步　全数字仿真校验（必须在 SSIM 上执行）

定义：在画布上跑三通道闭环、特征点 / 包线与蒙特卡洛，用 SysML 约束判断是否满足 R_0。优化链则再套 Modelica—MATLAB 循环。

进入条件：第五、六步成果可注入；画布模板存在（验证链可无 MATLAB 节点，**优化链必须有**）；MC 次数与口径已锁（粗评≥500、精评 1000、95% 置信）；仿真引擎路径为当前机器可用路径。

完成标准：P1~P4 动态 / 稳态 / 裕度有记录；MC 统计口径与 RTM 一致；约束判断可复现（同一画布、同一种子得同一结论）；失败则按第八步回退，而不是改统计口径「做合格」。

成果物门槛：SSIM 画布工程文件、仿真报告、约束判断、运行日志 / trace。2026 年底论文的实验表必须能追溯到**具体画布版本号**。只在仓库外脚本跑通、未生成画布，本步对论文而言不算完成。

外部因素与化解：MATLAB 路径不一致、MC 预算不够、CFD 被误绑进每一代、随机种子漂移。化解：Linux / Windows 配置分轨，禁止把本机绝对路径同步到 Ubuntu；契约写明评估预算；气动层用代理或特征点抽样；种子写入规范库并随报告归档。

第八步　设计顺序与迭代（贯穿）

定义：正向按「几何 → 气动 → 内回路 → 外回路」冻结；反向按「制导律 → 驾驶仪 → 部件 → 几何」回退。反思表 R1~R10 把「改参数 / 换模型 / 改需求」变成查表，而不是口头商量。

进入条件：任一步成果物达到门槛即可启动冻结；任一步约束判断失败即可启动回退。不要求七步全部做完才允许回退。

完成标准：冻结层有书面清单且优化变量不再包含已冻层；回退只动允许层；越层变量直接否决。典型：CEP 偏大先调 N / APN / 滤波；不够再提 ω_{ic}；仍不够才动几何。

成果物门槛：冻结 / 解冻记录、R1~R10 处置码、是否升级人工。没有回退记录的「再跑一遍」不计入迭代轮次，论文第 5 章不得把它算进 SR/IR。

外部因素与化解：提纲与手册回退次序不一致、主管想仲裁通过未过 H 的组合、项目催着改弹翼。化解：算法 4-2 与手册同序（先外后内后几何）；K_{max} 只是上限，仲裁不能宣布非法组合合法；几何变更必须解冻并重走第三步。

1.2 需求分解的量化边界（第一步的验收清单）

论证的关键不在罗列指标，而在**映射关系正确、边界闭合**。总体要求必须落到制导回路或驾驶仪可执行的内部边界，并形成可追溯矩阵。

类别	典型指标	对制导系统的约束	归属
作战任务	目标类型、CEP、命中概率、反应时间	导引律形式与制导回路带宽	外回路
飞行包线	高度 H、马赫数 Ma、动压、攻角限	特征点、增益调度包络、气动取值域	几何—气动 / 调度
制导控制	n_{max}、跟踪带宽、阻尼、GM/PM	驾驶仪与制导设计边界	内 / 外回路
环境适应性	风扰动、测量噪声、温度	抗扰指标与滤波 / 鲁棒	第五 / 六章

内部量化边界（量级，以总体技术要求书为准；手册附录给 CEP 包线 3～10 m，示例任务可取下沿 3 m）：

指标	要求	备注
相位裕度 PM	≥45°	P1~P4 全特征点；气动导数 ±20% 摄动下仍满足
幅值裕度 GM	≥6 dB	同上
过载跟踪带宽 ω_{ic}	约 15~40 rad/s，且 $\geq(2\sim3)\omega_{oc}$	上限受舵机带宽与弹性模态约束；滚转通道通常为俯仰的 2~3 倍
阻尼 / 超调 / 稳态	$\zeta>0.7$，$\sigma\%<10\%$，$e_{ss}\leq5\%$	三通道闭环
抗扰	常值偏差 ≤2%；噪声 RMS≤1% FS；突变超调 ≤15%、调节 ≤0.3 s	风偏 / 噪声 / 分离冲击等
CEP	包线 ≤3～10 m	蒙特卡洛统计；口径（R_{95} / 2σ）须在规范库锁死

特征点用于后续协商、增益调度与验证，V3.1 与手册 4.5 一致：

点	Ma / H	用途
P1 发射段	0.6 / 0.5 km	低速大攻角，初始段
P2 跨声速	0.9 / 3 km	导数突变，调度加密校验
P3 巡航 / 基准	2.0 / 8 km	增益调度基准
P4 末制导	1.5 / 5 km	大机动、末段精度

1.3 信息流与建模级别

目标（简化）→ 导引头（一阶惯性 + 延迟 + 噪声）→ 制导律（详细）→ 过载 / 滚转指令 → 三通道驾驶仪（详细）→ 舵机（简化）→ 弹体气动与运动学（经验公式 + 质点运动学）→ 弹目相对运动 → 闭环。

气动在方案阶段走「弹翼几何 → 经验公式」；CATIA / Fluent 是高成本标定路径，不是每轮优化必跑。经验公式失效边界包括 $|\alpha|>20°$、跨声速、失速区——这些工况必须回到风洞 / CFD 或提高 Modelica 保真度，不能继续用冻结系数硬撑。

1.4 第八步两条铁律（分层整定的物理依据）

正向冻结：几何 → 气动 → 内回路 → 外回路。几何是慢变量、高成本，方案评审后冻结，后续不得在已冻结层上继续搜气动外形。

反向回退：制导律 → 驾驶仪 → 部件 → 几何；优先改软件，最后才动弹翼。典型路径：CEP 偏大先调导航比 N / APN 补偿 / 滤波；仍不够再提高 ω_{ic} 或三回路增益；舵效或阻尼不够才改几何。切忌用外回路补偿内回路相位滞后——这是手册点名的顺序陷阱，也是协商里「越层变量」直接否决的物理原因。

> 多智能体侧必须把每条需求标上约束类型（等式 / 区间 / 上下限）、设计层级（总体 / 几何-气动 / 内回路 / 外回路 / 验证）、来源与统计口径。缺这四项，判定链无法核对「验得全、判得准」，优化链也无法禁止跨已冻结层搜参。

1.5 手册八步与 Agent 八阶段不是同一套「八」

手册描述**设计对象**上要完成的工作；Agent 描述**运行编排**。不要把两套八步写成一章，但要能对读：

手册	Agent 阶段（V3.1 §4.1）	对应关系
第一步 需求	需求解析	自然语言 / 需求库 → R_0
—（编排）	任务分配	拆成架构 / 仿真 / 优化 / 画布四类子任务
第二～六步 模型与回路	MBSE 建模（三方协商）	选出匹配的 SysML + Modelica + Matlab 组合
流程落地	画布生成	模板 + 功能函数节点 → 工程文件
第七步 全数字仿真	仿真运行（必须在 SSIM 画布上）	验证链约束判断；优化链 Modelica—Matlab 循环
第八步 回退	反思 / 迭代 / 输出	R1~R10；达标出报告，否则改模型或改需求

1.6 八步产出文件（设计对象上的可执行成果）

下表把第 1.1 节「核心产物 / 成果物门槛」落到**文件**。路径约定见第 5.5 节：论文主线一律写入 `deliverables/`，与旁路实验目录 `results/`、`guidance_output/` 隔离。表中 {task} 为任务 ID（如 t1），{ver} 为语义版本（如 v3）。未过门槛的文件不得改名冒充完成。

步骤	必须产生的文件	过检要点

一 需求	`deliverables/04_rtm/rtm_{task}.json`
	`deliverables/04_rtm/metric-dict_{task}.json`
	`deliverables/03_norm/caseset-p1p4.json`
	`deliverables/04_rtm/R0_{task}.json`
		字段含名称、单位、口径、层级、来源、版本；CEP 口径已锁；Schema 机检通过

二 模型边界	`deliverables/03_norm/assumptions_{task}.md`
	`deliverables/03_norm/interface-units.json`
	`deliverables/03_norm/model-metadata-template.json`
	`deliverables/03_norm/failure-envelope.json`（含 $\|\alpha\|>20°$、跨声速）
		信息流闭合；详细块仅制导律与三通道驾驶仪；缺失效边界视为未完成

步骤	必须产生的文件	过检要点

三 气动	`deliverables/05_models/aero/aero_table_{ver}.csv`
	`deliverables/05_models/aero/empirical_node_{ver}.json`
	（可选）`deliverables/05_models/aero/cfd_trigger_{task}.json`
		带版本、来源、适用 α/Ma 域；单位与 Modelica 接口一致；无适用域不得接入验证链

四 被控对象	`deliverables/05_models/modelica/plant_p1p4_{ver}.mo`
	`deliverables/05_models/modelica/openloop_p1p4_{ver}.csv`
	`deliverables/05_models/modelica/coupling_ixz_{ver}.json`
		P1~P4 四点齐全；传递函数与状态空间可互核；量纲与指标字典一致

五 内回路	`deliverables/05_models/autopilot/gain_schedule_{ver}.csv`（K_q,K_α,K_n vs Ma,α）
	`deliverables/05_models/autopilot/margin_report_{ver}.json`
	`deliverables/05_models/autopilot/tau_eq_{ver}.json`
		裕度报告必须含气动 ±20% 摄动列；调度表连续、无阶跃切增益

六 外回路	`deliverables/05_models/guidance/law_spec_{ver}.md`（结构、公式编号） `deliverables/05_models/guidance/inject_params_{ver}.json` `deliverables/05_models/matlab/opt_model_{ver}.m` 或可注入组件 `deliverables/05_models/guidance/bandwidth_alloc_{ver}.json`（ω_{oc} vs ω_{ic}）	与 `monte_carlo_single.m` / Modelica 模板兼容；只有文字没有可运行组件不算完成

七 全数字校验	`deliverables/06_canvas/ir/verify-chain_{task}_{ver}.json`
	`deliverables/06_canvas/ir/opt-chain_{task}_{ver}.json`（优化链必含 MATLAB 节点）
	`deliverables/06_canvas/ssim/verify-chain_{task}_{ver}.*`（由 IR 导入）
	`deliverables/06_canvas/ssim/opt-chain_{task}_{ver}.*`
	`deliverables/07_runs/{task}_{ver}/mc_report.json`
	`deliverables/07_runs/{task}_{ver}/constraint_judge.json`
	`deliverables/07_runs/{task}_{ver}/run.log`、`trace.jsonl`
	`deliverables/07_runs/{task}_{ver}/semantic_hash.txt`
		实验表必须能追溯到 IR 语义哈希与（能导出时）画布版本号；仅旁路脚本不算完成

八 冻结 / 回退	`deliverables/07_runs/{task}_{ver}/freeze_log.json` `deliverables/07_runs/{task}_{ver}/rollback_{n}.json`（含 R1~R10 处置码） `deliverables/07_runs/{task}_{ver}/human_escalation.json`（若升级）	没有回退记录的「再跑一遍」不计入迭代轮次，不得写入论文第 5 章 SR/IR

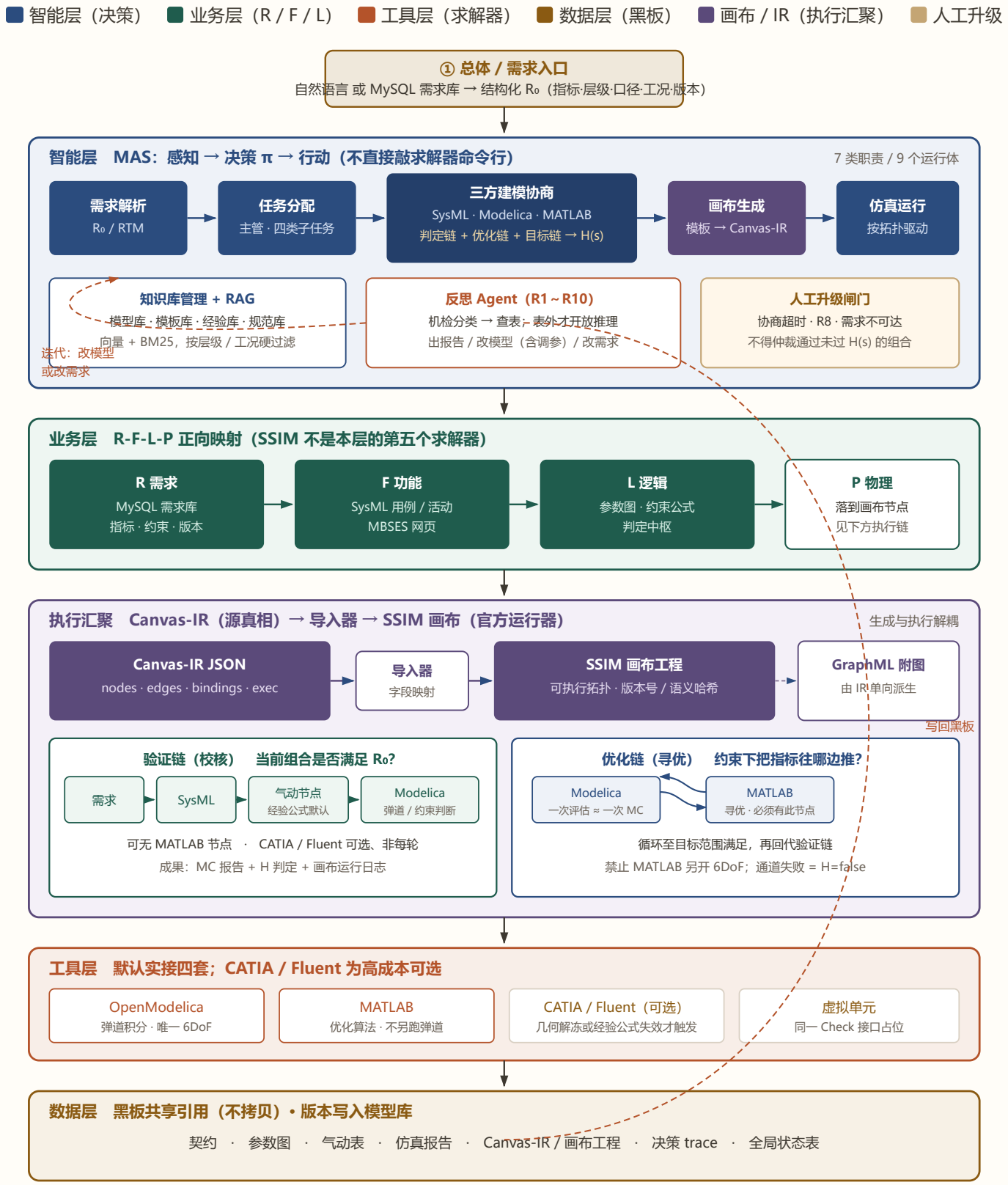
Agent 八阶段与上表的对应：需求解析写 04_rtm/；三方协商写 deliverables/07_runs/{task}_{ver}/contract.json（$H(s)$ 真值、违规项、签署方）；画布生成写 06_canvas/ir/；仿真运行写 07_runs/；反思写冻结 / 回退 JSON。任务分配本身不产设计对象文件，只产 deliverables/07_runs/{task}_{ver}/task_split.json（四类子任务）。

2. SSIM 架构、多智能体系统定义及组成

2.0 业务架构总图

先看整张图，再读后文分节。本系统不是「大模型 + 几个仿真软件」，而是**需求驱动的 MBSE 业务闭环**：总体给出 R_0，智能层选合法组合并生成画布，业务层做指标与约束判断，工具层只负责求解，数据层用黑板共享引用。SSIM 是执行环境；Canvas-IR 是画布的源真相。读图顺序：**自上而下看分层，自左向右看一次任务，虚线看回退**。

图 2-1　制导系统多学科设计的业务架构（四层 + 一次任务主链 + 两条执行链）



怎么读这张图：

1. **分层（竖向）**：智能层做决策，业务层管指标与约束，工具层只求解，数据层是共享黑板。SSIM 跨「业务—工具」边界，是执行环境，不是第四个求解器。
2. **一次任务（横向，智能层）**：解析 → 分配 → 三方协商签 $H(s)$ 契约 → 生成 Canvas-IR → 导入并在画布上运行 → 反思。工具调用发生在生成画布时，执行与生成解耦。
3. **两条执行链（画布内）**：验证链回答「满不满足 R_0」，可以没有 MATLAB；优化链是 Modelica—MATLAB 循环，必须有 MATLAB 节点，收敛后回代验证链。
4. **源真相**：Agent 写的是 Canvas-IR；SSIM 工程由导入器导出。GUI 未完成不破坏这条业务链（见 6.1.9 / 6.4）。
5. **虚线回退**：运行结果写回黑板，反思按 R1～R10 决定出报告、改模型或改需求；协商超时只能升级人工，不能把未过 H 的组合判合法。

图 2-1 是业务架构的操作定义。下面 2.1～2.7 按「SSIM 是什么 → 四层 → 智能体定义 → 角色 → 三链 → 主干循环 → 知识库」展开，与图中色块一一对应。

2.1 SSIM 是什么、当前人工怎么用

SSIM 是面向 MBSE 的**画布式**集成设计环境。节点对应可执行模块，连线定义数据流与控制时序。它是执行环境，不是与 OpenModelica / MATLAB 并列的第四个求解器。现行人工画布主要承载两条链路，都跑在 R-F-L-P（需求—功能—逻辑—物理）之下：

- **验证链路（校核）**：给定弹翼几何后，需求 → 架构 → 气动建模 → 气动仿真 → 制导仿真 → 约束判断。回答「当前组合是否满足 R_0」。
- **优化链路（寻优）**：需求指标驱动「制导仿真 — 优化算法」闭环，搜索制导律、驾驶仪与气动外形参数。回答「在约束下把指标往哪边推」。

SysML 参数图是指标汇聚与约束判定中枢。当前痛点是手工搭节点、手工转气动表和仿真报告：需求或模型一变，维护成本陡升，也无法保证量纲 / 口径 / 接口一致。多智能体要自动化的，正是「选组合 → 生成画布 → 跑仿真 → 不达标则按层级回退」这条闭环，而不是再做一个聊天机器人。

R-F-L-P	在本系统中的落点
R 需求	需求软件 / 需求库（MySQL）
F 功能	SysML 用例 / 活动模型
L 逻辑	SysML 参数图与约束公式
P 物理	Modelica（及可选 CATIA/Fluent）、Matlab 优化

画布上的验证链与优化链，是这条正向流程在「逻辑—物理」边界两侧的可执行落点。自动生成画布，即自动完成 R→F→L→P 的映射与闭环校核。

2.2 SSIM 四层架构

层	组成	职责
智能层	多 Agent、知识库、RAG、功能函数节点库	解析、分配、协商、生成画布、调度、反思、检索
业务层	需求软件模块、SysML 架构模块	指标管理、约束公式、约束判断
工具层	默认：OpenModelica、Matlab；可选：CATIA、Fluent	制导仿真、优化；外形与气动为高成本路径
数据层	参数图、气动插值表、仿真报告、画布工程、契约	过程与结果统一存储，黑板模式共享

画布具有双重身份：既是环境状态（工程文件、节点结果），又是智能体的统一执行器。生成 / 修改 / 执行画布是全部「行动」的汇聚点。智能体不直接对 CATIA 或 MATLAB 下操作系统命令，而是通过组装功能函数节点得到画布，再由仿真运行 Agent 按拓扑驱动。

2.3 智能体定义（感知—决策—行动）

智能体是环境中的自主实体，形成感知—决策—行动闭环。论文用式（2-2）写成：感知映射 h、决策策略 π、环境 / 画布转移 Env。工程映射如下：

抽象	本系统中的实例
环境 Env	共享工作空间、知识库、画布工程、各模块运行结果（参数图、气动表、仿真报告、优化轨迹）
传感器 h	消息总线、工作空间查询、RAG、画布运行回收、全局状态表、需求文档
决策 π	需求解析、任务分解、模型检索与协商、路径选择、反思判定、迭代方向
执行器	画布：生成、重建、执行；不直接操作异构软件命令行

闭环性是定义的灵魂：画布运行写出仿真报告与约束判断，写回工作空间，再次被反思 Agent 感知，触发新一轮决策与行动。整个「画布环境 + 学科模块 + 多 Agent」构成 MAS；集体智能来自各闭环在共享环境中的交互，而不是一张计划—执行—评估框图。大模型只是 π 在残差环节的一种实现，可以替换；硬约束 $H(s)$ 不依赖某个 LLM。

2.4 组成：主管—工人—反思（7 类职责 / 9 个运行体）

V3.1 称「七个 Agent 角色」，按人头是 9 个运行体——建模组含三个子 Agent。对外固定这一说法，避免和 PPT 的 Subagent、论文 2.2.2 的「校核 / 评估」拆法打架。论文里的校核与评估由反思 Agent 执行 R1~R10，不另设两个独立角色。

角色	职责	主要产出
需求解析 Agent	自然语言 / 需求库 → 结构化规格	指标、约束类型、层级、口径、工况集
任务分配 Agent（主管）	分解、内容路由、全局状态表；协商超时只升级人工，不代替硬约束	四类子任务：架构 / 仿真 / 优化 / 画布编排
SysML 建模子 Agent	匹配参数图、约束与指标映射	候选架构模型
Modelica 建模子 Agent	匹配弹道、制导律、驾驶仪、气动接口	候选物理模型
Matlab 建模子 Agent	匹配目标函数、算法、参数编码、可行域	候选优化模型
画布生成 Agent	模板 + 功能函数节点 → 工程文件	可执行画布（可多份并行）
仿真运行 Agent	按拓扑驱动模块；失败「重试—降级—上报」	仿真报告、优化轨迹
反思 Agent	达标判定与回退路径	出报告 / 改模型（含调参）/ 改需求
知识库管理 Agent	模型 / 模板 / 经验 / 规范四库 + 调用 RAG	检索、审核、回流

协作三类：（1）**纵向流水线** 解析 → 分配 → 建模 → 生成 → 运行 → 反思；（2）**横向平级协商** 三个建模子 Agent 围绕「三者是否匹配」多轮提议—表决—否决—反提案；（3）**反馈环** 反思到建模（换模型 / 调参联动）或到需求解析（需求回退）。协商用同步会话，保证三方时序；长时仿真用异步队列，避免阻塞调度。共享数据走黑板（引用而非拷贝）。

路由三类：内容路由（架构 / 仿真 / 优化任务打到对应子 Agent）；异常路由（网格失败、发散、不收敛 → 反思）；迭代路由（改模型或改需求）。工具调用发生在**生成画布**时，执行与生成解耦。

2.5 三链协商（创新点二的可执行内容）

三个建模子 Agent 不是讨论「模型好不好看」，而是把匹配翻译成三条可机检的链，合成合法性谓词 $H(s)$：

链	要回答的问题	不通过的典型后果
判定链	SysML 公式能否判定 Modelica 输出？覆盖是否全、口径是否同（CEP 是 R_{95} 还是单次脱靶）？	验不全或误判合格
优化链	三类参数能否注入 Modelica？Matlab 可行域是否包含 SysML 约束？是否越已冻结层？评估成本是否可承受？	优化变量写了却注入不了，或每轮绑死小时级 CFD
目标链	约束与目标是否同源、同方向、同统计口径、同一工况集？	优化收敛、验证却不合格

可机检项由接口对比器给出通过 / 不通过；仅「需人工评审」的残差进智能研判。否决必须附带**经对比器通过的可行反提案**，否则该否决无效。工程上限 $K_{\max}$ 可取 3 轮；超时不得由主管「仲裁通过」一个未过 H 的组合，只

能升级人工。仅当对比器对当前三元组全部为「通过」时，允许跳过讨论直接签契约（PPT 第 5 页「先行验证」应理解成这条快路径，而不是绕过契约）。

2.6 主干循环、反思表与终止

> 解析 → 分配 → 建模协商（签契约）→ 生成画布 → 运行（验证链和 / 或 Modelica—Matlab 优化环）→ 反思（诊断脚本分类 → R1~R10 查表 → 表外才开放推理）→ 迭代或输出。

反思不是黑盒。能由代码判定的不进 LLM。示意（非全文）：R1 精度不足且方差过小 → 换更高保真度 Modelica；R2 优化收敛但验证不通过 → 重开目标链；R3 仿真发散 → 回退可行域，两次仍发散则上报；R5 PM/GM 不够而精度尚可 → 只调内回路；R7 差距稳定 >50% 且 ≥3 轮 → 需求不可达。调参与换模型必须联动：参数往往绑在特定优化模型上，拧不动就按契约解绑、重签、换组合，而不是在原三元组上无界搜索。

系统级阈值（工程初值，随型号修正）：单次仿真超时 600 s；优化 ≤50 代；总反思 ≤5 轮；协商 $K_{\max}$=3；MC 粗评 500 / 精评 1000。不可修复：模型库无人通过接口校验；$S'=\emptyset$ 或达 $K_{\max}$；反思满 5 轮仍未达标；决策冲突累计 3 次。失败报告与成功报告同样归档，作为经验库失败案例。

2.7 知识支撑

四库：**模型库**（SysML / Modelica / Matlab 模板及接口、适用范围）；**模板库**（画布工程骨架，即 Canvas-IR 模板）；**经验库**（症状—根因—处置，尽量写成可代码判定的条件）；**规范库**（单位、接口、指标字典、特征点）。检索为向量 + BM25，RRF 融合后按「设计层级 + 工况」硬过滤。回流：成功用则升置信度，失败则降级或标失效。

知识增强要缩短周期，靠的不是多检索几页书，而是**检索之后允许跳过什么**。三条操作口径：

- **检索默认产物是可机检的下一动作**（复用画布 / 模板、只调本层、改结构、升级人工），写入 `deliverables/07_runs/{task}_{ver}/next_action.json`，而不是又一段给大模型的长文。
- **已知路径直达**：规范库、模板、R_0 已写明的文件用 `doc_id` 展开，禁止每轮用语义搜索找固定文件。
- **蒸馏书可选、不进 2026 效率主张**。book010 等卡片未变成带层级标签的经验卡（见 5.5 的 `experience/*.json`）之前，不得写入「知识缩短周期」。仓库内「设计前必须先 RAG 再生成 MATLAB」与本文口径相反，论文不得把它当成方法。

3. 涉及哪些模型、哪些仿真软件

对外介绍采用**接入分级**：默认实接四种模型、四套软件（与架构 PPT 第 4 页一致）；CATIA / Fluent 为验证链可选项；方案级用手册第三章经验公式。OpenModelica 即 Modelica 节点。论文第 3 章只论证 SysML / Modelica / Matlab 三元组的组合合法性，气动高保真路径不进原型主链路。**契约与模型库须预留 CATIA / Fluent 参数配置字段**，以便后续协商扩学科时不必推倒 Schema；这不等于 2026 每轮实接或论文改口「已接六套」。

3.1 四种模型

模型	承载内容	对应手册	谁操作
需求模型	指标、约束、层级、统计口径、工况集 P1~P4、版本	第一章、第七章	需求解析读取；需求软件不投票
SysML 架构模型	参数图、约束公式、指标映射、判定	需求追溯与约束组	SysML 建模子 Agent + MBSES
Modelica 物理模型	三通道 LTI / 传递函数、6DoF、PN/APN、气动表接口	第四~六章	Modelica 建模子 Agent + OpenModelica
Matlab 优化模型	目标函数、算法、变量编码、与仿真的迭代控制	第五~七章整定与 MC	Matlab 建模子 Agent + MATLAB

知识库另有几何→气动经验公式模块（第三章），作为 CATIA/Fluent 的方案级替代节点。优化变量分三层，成本差两个数量级，必须在契约里写清「联合还是分层」：

层	典型变量	时序	单次评估成本
几何-气动	展弦比、后掠、根梢比、尾容、弹翼面积	正向最先冻结；反向最后回退	高：CATIA 重建 + Fluent 重算，或经验公式秒级
内回路（驾驶仪）	三回路增益、ω_{ic}、阻尼	正向第二步冻结	低~中：一次 Modelica
外回路（制导律）	导航比 $N \in 3\sim5$、APN 补偿、导引头参数	正向最后冻结；反向最先回退	低：一次 Modelica

三类参数纳入同一（嵌套）优化框架同步寻优，对应架构图 **IGC**；按冻结层级只联动紧邻层，对应 **PIGC**（例如只调制导律与驾驶仪、几何已冻）。PPT 第 9 页的「决定」应读成：协商契约里必须写明走 IGC 还是 PIGC，而不是事后再选。

3.2 软件：默认实接、可选、虚拟单元

软件	角色	在协商 / 仿真中的地位
需求网页 + MySQL	显示与提供 R_0	查询条件，**不投票**
SysML 网页（智睿思维 MBSES）	模块信息读写、参数图	画布 / 环境，由 SysML 智能体操作；不是第四个求解器
OpenModelica	制导系统数学模型仿真（弹道积分）	是，仿真侧
MATLAB	优化算法，与 Modelica 交互	是，优化侧；**不另跑一套 6DoF**
CATIA	外形 / 三维模型	验证链可选；默认经验公式或虚拟单元
Fluent	气动求解、插值表	同上，高成本，非每轮必跑

验证链路运行顺序： 需求模块 → SysML（读写与约束判断）→（可选 CATIA/Fluent 或经验公式节点）→ Modelica 出约束判断。

优化链路：Modelica 与 MATLAB 循环，直至目标函数范围满足，再把参数回代验证链路。一次目标评估 ≈ 一次蒙特卡洛（500~1000 条弹道）。须在契约中验证「50 代 × 种群」预算是否可承受；气动层宜用代理模型或特征点抽样。

> 职责划分要写进接口说明：闭环弹道由 Modelica 积分；参数寻优由 MATLAB；二者通过可注入参数表 + 指标字典 + 循环控制通道交换数据。联立失败须分级：环境 / 通道闪断先重试，不得写成 *H*=false；真代数环与注入失败、口径 / 越层失败才否决该组合。任何级都禁止 MATLAB 再开一个仿真器顶上。优化链循环必须自动执行，禁止靠对照表手跑。

若验收条款出现「≥10 个仿真软件」：在同一套元数据 JSON 与对比器接口上用**虚拟单元**补学科节点（推进、结构、导引头高保真等），不改变三链协议与有限轮收敛。虚拟单元可以永远返回「本层未启用 / 由经验公式替代」，但不能没有接口——否则调度策略与实验室实接四套会对不上号。验收材料必须标明占位，**不得**在演示里伪装成已联通软件。论文只称默认实接四套。

3.3 数据与契约在链上怎么走

跨 Agent 共享的是引用：参数图、气动插值表、仿真报告、画布文件、模型匹配契约。契约一旦签署，即作为画布生成、仿真数据交换、反思迭代方向的共同依据，版本写入模型库。画布工程最小字段包括模块节点、功能函数组合、连线、参数绑定、执行配置（拓扑、并行组、超时、重试）。验证链模板可以没有 Matlab 节点；**优化链模板必须有** Modelica 与 Matlab，否则与 §4.6 的循环定义矛盾。

4. 博士论文创新点

题目口径：《导弹制导系统多学科设计的多智能体协同与知识增强方法研究》。学科定位是兵器科学与技术的应用基础研究：少证明、少堆砌算法名词，卖的是可执行的校核—寻优闭环。要解决的三个关键问题：（1）耦合过程可执行且可收敛；（2）组合一致性校核与协商自动化并有限终止；（3）分层参数整定保持可行、抑制越层、知识可沉淀。

4.1 四个创新点（对应提纲 1.5）

	主张什么	相对什么传统路径	不主张什么
一、框架	画布环境—多智能体；感知—决策—行动；迭代收敛判据（势函数 Φ + 阈值 δ + K_{max}）	人工搭 SSIM；CO/ATC 等只协调连续变量 x、模型已合法之后才寻优	不主张「换一个大模型框架就算创新」
二、一致性	规则校核 + 智能研判；提议—表决—否决—反提案；判定 / 优化 / 目标三链合成 $H(s)$；$C(s)$ 只在可行集上排序	会议核对、相似度 Top-1、无硬约束的大模型讨论 / 投票	不主张三个 LLM 聊天少数服从多数
三、知识与整定	双标签知识 + 混合检索；分层可行域投影 P_{Ω_l}；调参失败按契约换模型	冻结模型上的黑盒优化；越层乱调；检索到了却无法机检是否适用	不主张「提示词里写了层级」就算不越层
四、验证	原型 + SR / IR / MRR；人工、无协商、无知识、纯智能协商等消融	只给框架不给可重复证据	不拿单次对话演示代替 N≥30 的统计

4.2 问题怎么形式化（答辩时能写在黑板上的两层）

候选不是「一个模型」，而是三元组

$$s = (s_{sysml}, m_{mo}, o_{ml}) \in S_{sysml} \times M_{mo} \times O_{ml}$$

上层在有限集上求 max $C(s)$ s.t. $H(s)$=true。H 由三链硬约束构成（覆盖、量纲、接口、可行域包含、不越层、目标同源），对比器给出确定性真值，大模型不进入 H 的定义。$C(s)$ 是覆盖性、量纲一致率、口径对齐率、时序合规率的加权和，只用于在可行反提案里排序。下层在选定的 s^* 诱导的分层可行域 Ω_l 上做投影整定；投影后仍不可行，则解绑参数、按失败谓词重开上层协商，而不是死调。

正式「结论性论证」提纲只保留两处，各约一页，其余用规则、指标和实验撑：

1. 候选有限且否决必须附可行反提案时，协商有限轮终止（轮次上界约剩余组合数，由第 5 章轮次分布验证）。
2. 分层投影保持可行性；按「外回路 → 内回路 → 气动 / 几何」回退时不越已冻结层（与手册第八步一致）。

4.3 章节与实验怎么托住创新点

章	托住的创新点	关键载体
第 2 章	一	式(2-1)(2-2)(2-3)、算法 2-1、R1~R10 规则化
第 3 章	二	算法 3-1、式(3-1)、四类冲突注入（量纲、口径、接口、越层）
第 4 章	三	混合检索、式(4-2)(4-3)、算法 4-2、调参—换模型
第 5 章	四	P1~P4 可承受子集；SR、IR、MRR；试点 N≥5（N≥30 与 Wilcoxon 进 2027）

论文主指标与项目工程指标分开写，避免第 5 章和 V3.1 §6.3 对打：学位论文用成功率 SR、人工介入率 IR、检索 MRR（及协商轮次、recall@k）；项目验收另报周期缩短比、一次成功率、干预率、协商一次通过率、失败报告

完整率。基线名称统一：人工串行（手工 SSIM）、无协商（取首个候选）、无知识增强（关 RAG）、纯智能协商（无对比器，用以证明规则校核的增益）；单 Agent 仅用于工程验收。

5. 后续工作规划与进度安排

硬约束：**2026 年 12 月 31 日前完成一篇论文的准备**（可投初稿或开题 / 中期支撑稿，不是必须已刊出）；**论文中的方法验证必须使用 SSIM 软件**——至少一条验证链画布、一条优化链画布可复现，实验表能追溯到画布版本号。仓库内 Python/MATLAB 闭环可以是开发脚手架，但**不得作为论文唯一实验平台**。

因此原「P2 放到 2027、P3 放到 2027 年中」的排期改为：2026 年内压到「SSIM 可跑 + 小样本可重复 + 正文写完」；N≥30 的完整消融若来不及，在论文中声明为后续补实验，不挡 2026 年底交稿。

5.1 阶段计划（对准 2026-12-31）

阶段	时间	工作包	完成标志
P0 接口与机检	2026-09	四软件元数据 JSON；对比器 Check；R1~R10 可代码判定子集；trace Schema；锁 P1~P4 与 CEP 口径；**SSIM 画布最小字段说明书**	同一输入 Check 可复现；SSIM 能手工跑通一条验证链（可先无 CATIA/Fluent）
P1 SSIM 闭环（论文必做）	2026-10	验证链 + 优化链画布模板；Modelica—MATLAB 通道接到画布节点；三建模子 Agent 最小协商（或先规则签契约）；气动走经验公式	**论文实验平台 = SSIM**：优化链模板含 MATLAB 节点；一次任务从需求到约束判断不离开画布
P2 整定与知识（裁剪版）	2026-10 ~ 11	分层回退与手册第八步同序；四库种子（PN/APN、$N\in$3~5、MC 模板、经验卡）；RAG 硬过滤。完整投影算法可先实现「不越层检查」	画布上回退可演示；越层变量被拒绝；至少 1 条成功 / 1 条失败案例入库
P3 论文准备（硬截止）	2026-11 ~ 12-31	用 SSIM 跑 P1~P4 中可承受的子集（建议至少 T 类 1~2 个工况 + 1 组对照）；写引言 / 方法 / 实验 / 局限；图表全部标注画布版本；英文摘要与术语表	**2026-12-31 交齐**：完整初稿（或投稿 PDF）+ 可复现附录（画布工程、种子、配置）+「未做 N≥30 的说明」
P4 补实验与投稿后	2027-01 起	N≥30 消融；人工 / 无协商 / 无 RAG / 纯智能对照；工程六项指标；Wilcoxon	修订稿或长文补充材料；不回头改 2026 年底已锁定的口径

2026 年底论文的最低可发表闭环（必须同时满足）： （1）问题与创新点在 SSIM+MAS 语境下说清（见第 0、2、4 节）；（2）至少 1 条验证链、1 条优化链在 SSIM 上复现，截图 / 日志进附录；（3）实验数字来自画布运行，而不是未接入 SSIM 的旁路脚本；（4）局限写明：半实物未做、CATIA/Fluent 未每轮运行、大样本消融在 2027 补。

5.2 目标值与两条指标轨（2026 年底只报「能报的」）

V3.1 工程目标（周期缩短 ≥3×、一次成功率 ≥40%、干预率 ≤30%、协商一次通过 ≥70%、recall@10 ≥0.8、失败报告 100%）**不作为 2026-12-31 的发表门槛**，年底稿只报已测子集，并写清样本量和种子。

学位论文主线完整要求仍是 SR、IR、MRR、N≥30。2026 年底稿允许用「试点 N（建议 ≥5 次独立重复、固定种子）」支撑方法可行性，并在局限中承诺 2027 补齐。禁止把 1~2 次成功对话写成「系统成功率」。

5.3 并行关系与依赖

- P0 是硬前置：没有 JSON / Check / SSIM 手工验证链，P1 谈不上「论文用了 SSIM」。
- P1 与知识种子并行：经验卡可先整理，但必须按规范库字段入库。
- P3（写稿）从 11 月与 P2 重叠：方法节可先写，实验节等画布跑完再填数。
- CATIA/Fluent、≥10 软件虚拟单元、半实物、**不挡 2026 年底交稿**。
- 仓库内 GSMultiAgent Python 闭环继续作为算法试验床，但论文图表必须有 SSIM 对应物，否则算旁路结果。

5.4 各阶段交付物（总览）

下表是关门清单；**子阶段拆解、目录树与逐文件名单见 5.5**。论文主线文件一律落在 deliverables/，旁路实验（results/、guidance_output/）不得充当下表中的任一项。

节点	必须交出（目录）
2026-09 末 P0	00_policy/ 口径包；01_schemas/ 全套 Schema；02_interfaces/ 四软件说明书；03_norm/ 金标；对比器单测；至少 1 份验证链样例 IR
2026-10 末 P1	06_canvas/ir/ 验证链 + 优化链；导入器或对照表；07_runs/ 一次端到端日志 / trace / 语义哈希
2026-11 末 P2	回退演示 JSON；四库种子；1 成 1 败案例卡
2026-12-31 P3	08_paper/ 初稿 PDF、术语表、可复现附录、未完成项清单
贯穿	人工放行清单；口径备忘（软件分级、CEP、K_{max}、回退次序）

5.5 可操作阶段与产出文件

本节把 5.1 的工作包拆到**可以动手的子阶段**。每个子阶段写清：做什么、产出哪些文件、怎样算完成。路径相对于仓库根目录。文件名中的 {task} / {ver} 与 1.6 相同。

5.5.0 目录骨架（先建空树，再往里填）

```
deliverables/
├── 00_policy/          口径、术语、不做清单、签字
├── 01_schemas/         JSON Schema（机检合同）
├── 02_interfaces/      四软件字段说明书与通道说明
├── 03_norm/            规范库金标（P1~P4、CEP、单位、R1~R10）
├── 04_rtm/             需求追溯与 R0（手册第一步）
├── 05_models/          模型库：sysml / modelica / matlab / aero / autopilot / guidance
├── 06_canvas/
│   ├── ir/             Canvas-IR 源真相（Agent 只写这里）
│   ├── graphml/        由 IR 单向生成
│   ├── mermaid/        论文插图，由 IR 单向生成
│   └── ssim/           导入器导出的工程文件
├── 07_runs/            一次任务的契约、trace、MC、冻结 / 回退
└── 08_paper/           2026 年底论文准备稿与附录
```

旁路试验床继续用现有 results/、guidance_output/、knowledge_base/matlab/。它们可以给算法调试用，**填进论文实验表之前必须有对应的 IR 语义哈希与 SSIM 运行记录**。蒸馏书籍 knowledge_base/books/ 可保留为可选语料，2026 年底不作为效率主张，也不占 P0/P1 关门项。

5.5.1 P0　接口与机检（2026-09）

子阶段	操作	产出文件	完成门槛
P0.0 建树	按 5.5.0 建空目录；在 README 写清与旁路目录的隔离规则	`deliverables/README.md`	空树可克隆；旁路路径写明「不得直接进论文表」

P0.1 口径拍板
09 第二～三周
	书面锁定 6.1.1～6.1.9：软件分级、SSIM 进论文、协商、K_{max}、回退次序、CEP、角色、年底范围、画布备援	`00_policy/口径备忘.md`
		`00_policy/术语对照表.md`（与第 0 节对齐）
		`00_policy/论文目录与不做清单.md`
		`00_policy/回退决策表.md`
		`00_policy/签字记录.pdf`
			一页口径备忘有书面签字；「不做清单」含半实物、每轮 CFD、N≥30

P0.2 Schema 冻结
与 6.1.9 同一份
	冻结画布最小字段及四软件 / 契约 / trace 的 JSON Schema	`01_schemas/canvas-ir.schema.json`（canvas-ir/v0.1）
		`01_schemas/rtm.schema.json`
		`01_schemas/metric-dict.schema.json`
		`01_schemas/R0.schema.json`
		`01_schemas/contract.schema.json`
		`01_schemas/check-result.schema.json`
		`01_schemas/trace.schema.json`
		`01_schemas/freeze-log.schema.json`
		`01_schemas/experience-card.schema.json`
		`01_schemas/next-action.schema.json`
			缺 Schema 的 JSON 只算笔记；CI 能对样例跑机检

P0.3 四软件契约	需求库 / MBSES / OpenModelica / MATLAB 各写字段说明书；通道失败语义单独成文	`02_interfaces/mysql-requirements.md` + `mysql-requirements.schema.json`
		`02_interfaces/mbses-sysml.md` + `mbses-sysml.schema.json`
		`02_interfaces/openmodelica.md` + `openmodelica.schema.json`
		`02_interfaces/matlab-opt.md` + `matlab-opt.schema.json`
		`02_interfaces/modelica-matlab-channel.md`
		`02_interfaces/failure-semantics.md`（失败分级：env 不写 H=false；structure / semantic 才否决；禁止 MATLAB 另开 6DoF）
			四份说明书 + Schema；失败分级写入失败用例；禁止 MATLAB 另开 6DoF

子阶段	操作	产出文件	完成门槛

P0.4 规范库金标	锁 P1~P4、CEP=R_{95}、MC 次数、PM/GM、单位	`03_norm/P1-P4.json`
		`03_norm/cep-r95.json`
		`03_norm/mc-budget.json`（粗评 500 / 精评 1000）
		`03_norm/units.json`
		`03_norm/pm-gm.json`
		`03_norm/r1-r10.yaml`（可代码判定子集）
		`03_norm/interface-units.json`
			规范库条目可导出；CEP 不得同时标成期望

P0.5 对比器 Check	实现判定 / 优化 / 目标三链机检；含「超时不得仲裁通过」	`02_interfaces/checker.py`（或等价）
		`02_interfaces/tests/check_dimension.json`
		`02_interfaces/tests/check_cep_def.json`
		`02_interfaces/tests/check_inject.json`
		`02_interfaces/tests/check_layer.json`
		`02_interfaces/tests/check_timeout_no_arbitrate.json`
		`02_interfaces/tests/check_env_not_h.json`
		`02_interfaces/tests/check_algebraic_loop.json`
			同一输入结论可复现；四类故意冲突各至少 1 条失败用例

P0.6 IR 样例与映射	先写验证链样例 IR +「IR → SSIM」对照；GUI 未完成不挡	`06_canvas/ir/verify-chain_sample.json`
		`06_canvas/graphml/verify-chain_sample.graphml`（由 IR 生成）
		`06_canvas/IR-to-SSIM映射表.md`
			样例通过 `canvas-ir.schema.json`；映射表一页可人工对照签字

P0.7 环境分轨	Windows / Ubuntu 的 MATLAB 路径分文件，禁止同步覆盖	`config.windows.yaml`（或已有 `config.yaml` 本机副本） `config.ubuntu.yaml` RUNBOOK 增补「远程 config 备份」一节	同步代码不会覆盖对方 `matlab_path`

P0.8 手工验证链（可无 CATIA/Fluent）	在 SSIM 上手工跑通一条验证链，或 IR 对照生成后跑通	`06_canvas/ssim/verify-chain_manual.*`
		`07_runs/manual_p0/screenshot.png`
		`07_runs/manual_p0/run.log`
			P0 关门：同一输入 Check 可复现 且 SSIM 上至少跑过 1 次验证链

5.5.2 P1　SSIM 闭环（2026-10，论文必做）

子阶段	操作	产出文件	完成门槛

P1.1 验证链模板	把手册第七步验证链写成可导入 IR；气动走经验公式	`06_canvas/ir/verify-chain_{task}_{ver}.json`（kind=verification）
		`06_canvas/graphml/verify-chain_{task}_{ver}.graphml`
		`06_canvas/ssim/verify-chain_{task}_{ver}.*`
		引用：`05_models/aero/aero_table_{ver}.csv`、`05_models/modelica/*.mo`
			Schema 通过；artifacts 文件存在且有哈希；可无 MATLAB 节点

P1.2 优化链模板	Modelica—MATLAB 循环接到画布节点	`06_canvas/ir/opt-chain_{task}_{ver}.json`（kind=optimization）
		`06_canvas/graphml/opt-chain_{task}_{ver}.graphml`
		`06_canvas/ssim/opt-chain_{task}_{ver}.*`
		`05_models/matlab/opt_model_{ver}.m`
			缺 MATLAB 节点则 Schema 直接失败；通道说明与 P0.3 一致

P1.3 导入器	实现导入器或先维持对照表（对照表只生成工程）；Agent 填模板只写 IR；优化链循环必须自动跑	`06_canvas/importer.py`（或实验室提供的导入插件） 若代码未通：P0.6 的映射表签字页仍有效，但 10 月末必须能打开 SSIM 工程，且优化链不得靠人工逐步执行	IR 语义哈希与导出工程一致；GUI 未完成不挡关，无导入器且无对照表则挡关；对照表不得充当优化循环

P1.4 最小协商	三建模子 Agent 或先规则签契约；对比器全过可走快路径	`07_runs/{task}_{ver}/task_split.json`
		`07_runs/{task}_{ver}/check_result.json`
		`07_runs/{task}_{ver}/contract.json`（H(s)、签署方、版本）
		`05_models/sysml/{task}_{ver}.xmi`（或 SysML v2 文本）
			未过 H 的组合不得出现在已签契约里

P1.5 端到端一次任务	从需求到约束判断不离开画布；优化链收敛后回代验证链	`04_rtm/R0_{task}.json`、`rtm_{task}.json`、`metric-dict_{task}.json`
		`07_runs/{task}_{ver}/mc_report.json`
		`07_runs/{task}_{ver}/constraint_judge.json`
		`07_runs/{task}_{ver}/trace.jsonl`
		`07_runs/{task}_{ver}/run.log`
		`07_runs/{task}_{ver}/semantic_hash.txt`
		`07_runs/{task}_{ver}/e2e_README.md`（复现命令、种子、画布版本）
			P1 关门：论文实验平台 = **SSIM**；附录可同时打开 IR 与工程，二者语义哈希一致

5.5.3 P2　整定与知识（2026-10～11，裁剪版）

子阶段	操作	产出文件	完成门槛

P2.1 不越层检查	回退顺序与手册第八步同序；完整投影算法可后置	`03_norm/layer-order.json`（正向 / 反向）
		`02_interfaces/tests/check_layer.json`（越层绑定拒绝）
		`07_runs/demo_rollback/freeze_log.json`
		`07_runs/demo_rollback/rollback_1.json`
			越层变量被拒绝；先外后内两条失败用例可演示

P2.2 四库种子	PN/APN、$N\in 3\sim 5$、MC 模板、经验卡；层级字段必须全	`05_models/guidance/pn_template.json`、`apn_template.json`
		`05_models/matlab/mc_template.json`（指向金标 `monte_carlo_single.m`）
		`03_norm/experience/E001_cep_tune_N.json`
		`03_norm/experience/E002_pm_inner_loop.json`
		`03_norm/experience/index.md`（种子清单）
		`06_canvas/ir/_templates/verify-skeleton.json`
		`06_canvas/ir/_templates/opt-skeleton.json`
			年底不必满 100 条；每条必须有层级标签且能被硬过滤。book010 未蒸馏成经验卡者不进本清单

P2.3 下一动作	检索输出可机检动作，已知 `doc_id` 直达	`01_schemas/next-action.schema.json`（P0.2 已冻则此处只引用） `07_runs/{task}_{ver}/next_action.json`	动作枚举限于：复用模板 / 只调本层 / 改结构 / 升级人工

P2.4 一成一败入库	成功升置信度，失败标失效，写入经验库	`03_norm/experience/success_{task}.json`
		`03_norm/experience/failure_{task}.json`
		`07_runs/{task}_{ver}/report.md`（成功）或 `fail_report.md`
			P2 关门：画布上回退可演示；至少 1 条成功 + 1 条失败；失败报告同样归档

5.5.4 P3　论文准备（2026-11～12-31，硬截止）

子阶段	操作	产出文件	完成门槛
P3.1 试点工况	P1~P4 中可承受子集；建议 T 类 1～2 个工况 + 1 组对照；试点 N≥5、固定种子	`08_paper/experiment_protocol.md`（基线名称、N、种子） `07_runs/paper_{task}_s{seed}/` 整目录（IR 哈希、MC、trace、画布版本） `08_paper/tables/raw_{task}.csv`	每个数字能追溯到一份 `semantic_hash.txt`；禁止 1～2 次对话当成功率

子阶段	操作	产出文件	完成门槛

P3.2 插图派生	由 IR 生成 GraphML / Mermaid / SVG，禁止手改后再当源	`06_canvas/graphml/*.graphml`
		`06_canvas/mermaid/*.mmd`
		`08_paper/figures/*.pdf` 或 `*.svg`（注明源 IR id）
			图注含 IR id 与语义哈希前 8 位

P3.3 正文	引言 / 方法 / 实验 / 局限；方法节写「执行语义以 Canvas-IR 为准，SSIM 为官方运行器」	`08_paper/draft.md` 或 `draft.tex` `08_paper/glossary.md`（与本文第 0 节对齐） `08_paper/limitations.md`（半实物未做、CFD 未每轮、N≥30 在 2027）	11 月可先写方法；实验节等 P3.1 填数

P3.4 交稿包
12-31
	完整初稿 + 可复现附录	`08_paper/GSMultiAgent_2026_draft.pdf`
		`08_paper/appendix/ir/`（验证链、优化链 JSON）
		`08_paper/appendix/hashes.txt`
		`08_paper/appendix/configs/`（种子、MC 预算、画布版本）
		`08_paper/appendix/runs_index.csv`
		`08_paper/未完成项清单.md`
			P3 关门：PDF + 附录可独立复现两条链；未完成项不得把旁路数字改口为 SSIM 结果

5.5.5 P4　补实验（2027-01 起，不挡交稿）

子阶段	操作	产出文件	完成门槛

P4.1 N≥30 消融	人工串行 / 无协商 / 无 RAG / 纯智能协商；Wilcoxon	`08_paper/ablation/protocol.md`
		`08_paper/ablation/runs_index.csv`
		`08_paper/ablation/sr_ir_mrr.csv`
		`08_paper/ablation/wilcoxon.json`
			不回头改 2026 年底已锁口径；修订稿或长文补充材料

P4.2 工程六项	周期缩短、一次成功、干预率等	`08_paper/ablation/engineering_kpis.csv`	进项目验收或附录，不改第 5 章主表

5.5.6 一张任务跑完应留下的最小文件包

一次「需求 → 画布 → 判断」在 `deliverables/07_runs/{task}_{ver}/` 内至少要有：

文件	谁写	用途
`task_split.json`	任务分配	四类子任务
`check_result.json`	对比器	三链通过 / 不通过
`contract.json`	三方签署	H(s)、版本、IGC/PIGC

文件	谁写	用途
`../06_canvas/ir/verify-chain_{task}_{ver}.json`	画布生成	源真相
`../06_canvas/ir/opt-chain_{task}_{ver}.json`	画布生成	优化链（若本轮寻优）
`mc_report.json`	仿真运行	统计口径与 RTM 一致；成功不保存全时序
`constraint_judge.json`	SysML 约束节点	是否满足 R0
`trace.jsonl`	全链路	需求→契约→MC 摘要可串；不含单条弹道
`semantic_hash.txt`	IR 哈希（忽略 view）	论文表追溯
`next_action.json`	RAG / 反思	可机检下一动作
`freeze_log.json` / `rollback_*.json`	反思	计入 SR/IR 的轮次
`report.md` 或 `fail_report.md`	反思	成功 / 失败同等归档

与 5.3 的依赖一致：P0.2～P0.5 不落地，后面的文件没有机检定义；P1.5 不落地，12 月不能交带实验表的准备稿。GUI 未完成只影响 06_canvas/ssim/ 是否自动导出，不影响 06_canvas/ir/ 作为源真相。

6. 需要提前解决的问题

下列事项不解决，要么第 3、4 章算法无法落地，要么 2026 年底论文无法声称「使用了 SSIM」。每条按同一模板写清：**现状冲突 → 建议锁定 → 不锁定的后果 → 完成标志 → 建议在何时拍板**。排序仍是「先口径、再接口、再画布、再写稿」。画布 GUI 若赶不上 P1，按 6.1.9 与 6.4 把成果先落在 Canvas-IR，再导入 SSIM，而不是改口只用旁路脚本。**各事项对应的具体文件路径以第 5.5 节为准**，下表只给关门标志。

6.1 必须先拍板的口径

6.1.1 默认实接几套软件、CATIA/Fluent 是否每轮都跑

现状：PPT 第 4 页写四套，第 2 页又画 CATIA/Fluent；V3.1 工具层把二者写成正式接入。

建议锁定：默认四套——MySQL 需求库、SysML 网页（MBSES）、OpenModelica、MATLAB。CATIA/Fluent 可选；方案级走经验公式。SSIM＝画布执行环境，不是第五个求解器。论文正文用「画布」，脚注一次 SSIM。**执行可以不跑 CAD/CFD，协商却必须预留二者的参数配置**（几何与气动：名称、单位、上下界、是否冻结、本层是否启用）；后续候选不只是 SysML / Modelica / MATLAB 三元组。RAG 与画布模板建设**先优化链、后验证链**。

不锁定：审稿人会按「每轮 CFD」理解工期；实验室会被理解成已接十套商业软件。

完成标志 / 时点：一页口径备忘进论文附录。建议 2026-09 第二周书面签字。

6.1.2 论文是否「使用了 SSIM」（2026 年底硬条件）

现状：仓库内已有 Python + MATLAB 多智能体闭环；SSIM 仍偏人工搭画布。二者容易被写成同一套系统。

建议锁定：2026 年底论文的实验章节**只认「Canvas-IR 导出、并在 SSIM 上跑通」的结果**。源真相是 IR，SSIM 是官方运行器。仓库内 Python 闭环可作算法对照或开发日志，必须标明「非 SSIM 路径」。最低：1 条验证链 + 1 条优化链；附录同时给 IR 语义哈希与（能导出时）SSIM 工程版本。

不锁定：题目讲 MAS+SSIM，实验却全是旁路脚本，开题 / 审稿会直接打回。

完成标志 / 时点：P1 结束（2026-10 末）能独立复现两条链。写稿人不得使用未进 IR、也未进 SSIM 的数字填表。画布 GUI 若延期，按 6.1.9 走导入器备援，不得改口「只用脚本也算用了 SSIM」。

6.1.3 协商终止条件

现状：创新点二要求「否决必须附可行反提案」；V3.1 写成 3 轮后由任务分配 Agent 仲裁。

建议锁定：$K_{\max}$ 只是上限；仲裁**不能**宣布未过 $H(s)$ 的组合合法，只能升级人工。对比器全过才允许快路径签契约。

不锁定：证明与实现不是同一算法，创新点二不成立。

完成标志 / 时点：对比器单测含「超时不得仲裁通过」用例。2026-09 与 P0 一起冻结。

6.1.4 反向回退先动哪一层

现状：手册与 V3.1 是「制导律 → 驾驶仪 → 几何」；提纲若写成先调内回路，CEP 不达标会先动驾驶仪。

建议锁定：论文算法 4-2 与手册第八步同序。越层变量直接否决，不进 $C(s)$ 排序。

不锁定：实验里「调参轮次」无法与理论对照，第 4、5 章对打。

完成标志 / 时点：回退决策表一页纸 + 两条失败用例（越层被拒、先外后内）。2026-09 拍板。

6.1.5 CEP：必达还是期望

现状：手册附录 3～10 m；V3.1 示例 3 m 却在优先级里标「期望」。

建议锁定：CEP 为总体硬约束，口径锁 R_{95}，示例取包线下沿 3 m。目标链按硬约束检查。若某任务只要「尽量好」，必须另列指标名，不得沿用 CEP。

不锁定：同一张表既当上限又当期望，协商最高频否决源。

完成标志 / 时点：规范库一条记录。2026-09 与 RTM 一起锁。

6.1.6 评价指标用哪张表、年底稿报多大 N

现状：论文 SR/IR/MRR（N≥30）与工程六项（10～20 需求）并存。

建议锁定：第 5 章主表用 SR/IR/MRR；工程六项进项目验收或附录。2026 年底稿允许试点 N（建议 ≥5），正文写明「非最终样本量」。基线名称统一：人工串行（手工 SSIM）、无协商、无 RAG、纯智能协商（无对比器）。

不锁定：用两次成功演示充当系统成功率，统计不可信。

完成标志 / 时点：论文实验协议半页。2026-10 写方法节前冻结。

6.1.7 角色点数与术语

现状：PPT 写 Subagent；V3.1 写七个 Agent；按人头是 9 个运行体。

建议锁定：对外固定「7 类职责 / 9 个运行体」；Subagent 改称「建模子 Agent」；IGC/PIGC 正文首次给全称。

不锁定：开题材料角色数对不上，像两套系统。

完成标志 / 时点：与本文第 0 节术语表合并。2026-09。

6.1.8 2026 年底论文范围裁剪

现状：提纲含半实物、多目标、联邦学习等展望，容易被当成年底必做。

建议锁定：年底稿只做全数字 + SSIM 两条链 + 小样本。半实物、CFD 每轮、N≥30、跨型号迁移全部进「后续工作」。

不锁定：12 月无法交稿，或交一篇承诺过满的空文。

完成标志 / 时点：论文目录一页（含「不做清单」）。2026-09 第三周。

6.1.9 画布 GUI 开发风险：成果先落在哪种通用格式

现状：SSIM 画布功能（拖拽、布局、在软件内生成工程文件）可能赶不上 2026-10 的 P1 关门点。若智能体或实验直接写 SSIM 专有文件，或只留下旁路脚本，画布一延期，论文附录和导入工作会一起断。

建议锁定：画布语义与 SSIM 窗口解耦。**源真相 = Canvas-IR**（JSON + JSON Schema，字段见 6.4）。SSIM 工程由导入器从 IR 导出；GraphML / Mermaid 只作审图与插图；`.mo` / `.m` / 气动表保持原生，IR 只存引用。允许「IR 已齐、导入器已通、GUI 尚未好」：能打开工程、能跑、能出版本号，即算使用了 SSIM。不允许「只有旁路脚本、承诺以后再画」。对照表只允许一次性生成可打开的工程；**优化链的 Modelica—MATLAB 循环必须自动执行**，禁止把人工对照当作 50 代寻优的备援。IR 由填模板 + JSON Mode + 有限次 Schema 自修复生成，坏 JSON 不得送进对比器。

不锁定：成果锁死在未交付的 GUI 或散落在脚本里；10 月无法证明两条链，12 月只能交方法综述。

完成标志 / 时点：2026-09 第三周冻结 Schema（与 P0「画布最小字段说明书」同一份）；2026-10 末至少 1 条验证链 + 1 条优化链的 IR 可通过机检，并有导入器或手工对照表能生成 SSIM 工程。细则见 6.4。

6.2 必须先实现的工程前置

#	事项	做什么	不做的后果	完成标志	建议完成
1	四软件读写契约	需求库：指标 / 口径 / 工况 / 版本。MBSES：读属性、写契约。OpenModelica：指标字典、可注入参数、特征点。MATLAB：变量编码、可行域、与 Modelica 的通道（文件 / FMI / 主从）。CATIA / Fluent：参数配置块进同一套契约 Schema（默认「本层未启用」），不要求 2026 实接求解器	对比器无法运行，协商不可复现	四份字段说明书 + JSON Schema（02_interfaces/* + 01_schemas/*.schema.json）	2026-09
2	SSIM 画布最小工程	优先优化链模板（必须含 MATLAB 节点），随后验证链模板；节点超时 / 重试；由 Canvas-IR 导入或对照生成；版本号与 IR 语义哈希写入报告	论文无法证明「使用了 SSIM」	两条链各跑通 1 次；06_canvas/ir/ 与 06_canvas/ssim/ 语义哈希一致	2026-10
3	Modelica 与 MATLAB 失败语义	弹道只在 Modelica 积；寻优只在 MATLAB。失败分三级：环境 / 通道（env）底层重试，不写 H=false、不计入 K_{max}；真代数环 / 注入失败（structure）与口径 / 越层 / 重试用尽（semantic）才否决组合。任何级都禁止 MATLAB 另开 6DoF	环境闪断烧掉协商轮次；或通道一断就让 MATLAB 顶上积分	接口说明 02_interfaces/failure-semantics.md + 失败用例（含 env 不得写成 H=false）	2026-09
4	规则与生成的边界	单位、覆盖、可行域、越层、目标同源必须机检；LLM 只处理残差；反提案必须回检	创新点二不能成立	对比器单测集（含故意冲突四类）	2026-09

#	事项	做什么	不做的后果	完成标志	建议完成
5	特征点与口径金标	P1~P4、CEP=R_{95}、MC 粗评 500 / 精评 1000、PM/GM 开环对象写入规范库	口径漂移导致假合格	规范库条目可导出（03_norm/P1-P4.json、cep-r95.json、mc-budget.json）	2026-09
6	知识冷启动	PN/APN 模板、$N \in 3\sim5$、MC 模板、经验卡、SysML 约束初表；层级标签与第八步一致	RAG 检索到无法机检的条目	种子清单 03_norm/experience/index.md（年底不必满 100 条，但层级字段必须全）	2026-10
7	仿真环境分轨	Windows / Ubuntu 的 MATLAB 路径、引擎名分文件管理；同步代码不得覆盖对方 matlab_path	远程实验直接找不到引擎（已发生过）	远程 config 备份策略写进 RUNBOOK	立即
8	可观测性	运行日志、决策 trace、知识回流三层 Schema；画布版本写入每张实验表。成功评估只留 mc_report.json 统计量；trace.jsonl 不保存单条弹道全时序（见 03_norm/log-policy.json）	年底论文无法复现，或日志把磁盘打爆	一份 07_runs/{task}_{ver}/trace.jsonl 能从需求串到契约再到 MC 摘要	2026-10
9	人工放行闸门	R8、协商失败、需求不可达的升级通道；自动结果进型号前须人审	安全边界只存在于 PPT	放行清单一页 00_policy/人工放行清单.md（年底可只做流程，不做型号签发）	2026-11
10	虚拟单元与 CFD 触发	「≥10 软件」用同一 Check 接口的虚拟单元占位；验收材料必须标明「本层未启用」，不得伪装成已联通。CFD 仅几何解冻或经验公式失效时触发	验收口径与实验室能力对不上；优化被小时级 CFD 拖死；或被判弄虚作假	书面验收口径 + 触发条件三行规则	2026-10
11	文档集合	多智能体 Word 只留修订版；Reqirements 建议改	检索漏检、开题材料互	目录更新到 5.1.5、6.3、6.4 与附录	2026-09

#	事项	做什么	不做的后果	完成标志	建议完成
		名 Requirements；本文与 V3.1 / 提纲冲突处回改正文	斥		
12	Canvas-IR 与导入器	冻结 JSON Schema；Agent 填模板只写 IR（JSON Mode + 最多 3 次 Schema 自修复）；实现或先书面对照「IR → SSIM」映射（对照表只用于一次性生成工程，不得手跑优化循环）；由 IR 生成 GraphML / Mermaid，禁止手改派生件	画布 GUI 延期则成果无法回灌；或各人各写一份私有 JSON；或坏 JSON 卡死协商	Schema 机检通过；验证链 / 优化链各 1 份样例 IR；06_canvas/IR-to-SSIM 映射表.md	2026-09 Schema；2026-10 导入器或对照表

6.3 建议优先序（按周）

1. **本周～2026-09 第三周：**拍板 6.1.1～6.1.5、6.1.7、6.1.8、6.1.9。落地 5.5 的 P0.0～P0.2（建树、口径包、冻结 Schema）。
2. **2026-09 内：**落地 6.2 的 1、3、4、5、7、12，对应 5.5 的 P0.3～P0.8（契约、失败语义、对比器、口径、环境分轨、IR 样例与手工验证链）。
3. **2026-10：**6.2 的 2、6、8、10，对应 5.5 的 P1.1～P1.5 与 P2.2（两条链、导入器、知识种子、trace、虚拟单元口径）。这是「论文用了 SSIM」的关门点。GUI 未完成不挡关，导入器未通且无对照表则挡关。
4. **2026-11～12：**5.5 的 P3.1～P3.4（试点实验 + 写稿 + 交稿包）；6.2.9 放行清单可并行。V3.1 里的决策表 / 对比器 / trace 若仍是设计稿，不得在论文里写成「已部署」。

6.4 画布备援：Canvas-IR 与可回灌 SSIM 的通用格式

本节落实 6.1.9。目的不是再发明一套仿真器，而是在画布 GUI 不确定时，仍能把「软件产生的相关成果」写成**通用、可版本化、可机械导入 SSIM** 的文件。名词定义见第 0 节；此处给操作定义与门槛。

6.4.1 原则

- **画布 ≠ 唯一成果形态。**SSIM 窗口是渲染与调度壳；可执行对象是带类型端口的有向图。
- **一种主格式，两种辅格式。**主格式 Canvas-IR（JSON + Schema）是源真相；GraphML（或 DOT）审拓扑；SysML XMI / v2 文本承载架构层。其余一律派生或引用。
- **图结构走 IR，大数据走引用，求解器文件保持原生。**气动表、MC 报告、契约、trace 用 CSV / JSON / JSON Lines；.mo / .m / XMI 不重写进图里。
- **「使用了 SSIM」与「成果必须先在 GUI 里画出来」拆开。**IR 导出工程、在 SSIM 内跑通并出版本号，即满足第 5 节硬约束。旁路脚本单独跑通，不算。

- **对照表 ≠ 优化循环。**人工对照只生成一份可打开工程；优化链必须由 SSIM 或读 IR 的脚本自动迭代。

6.4.2 主格式与辅格式对照

角色	格式	通用性	转到 SSIM 的代价	允许的用途
主格式（源真相）	Canvas-IR：JSON + JSON Schema（可用 YAML 等价书写，入库仍以 JSON 为准）	高：任意语言、Git、CI	最低：与第 3.3 节最小字段同构，导入器做字段映射	Agent 生成、版本、论文附录哈希、调度器输入
图交换辅格式	GraphML（首选）或 Graphviz DOT	高：yEd / Gephi / NetworkX	低：节点 / 边直接对应；布局可丢	人工审拓扑、不依赖 SSIM 打开；由 IR 单向生成
流程辅格式	SysML 活动图 / 参数图（XMI 或 SysML v2 文本）	中高：MBSE 圈通用，实验室已有 MBSES	中：活动边 → 连线，参数图 → 绑定与约束节点	R-F-L-P 架构成果；不替代可执行链
论文插图（非源）	Mermaid 或由 DOT 出 PDF/SVG	高	不用于导入，只用于阅读	正文 / 幻灯；必须注明由哪份 IR 生成
外部工作流（非源）	CWL 等	高	仅允许 IR → CWL 单向导出	与实验室其他流水线互操作；禁止反向当源

6.4.3 各类成果分别用什么文件

成果	不用画布 GUI 时的格式	回灌 SSIM 时怎么用
验证链 / 优化链本身	Canvas-IR JSON（必填 `kind` 为 `verification` 或 `optimization`）	导入为工程；优化链缺 MATLAB 节点则 Schema 直接判失败
拓扑给人看 / 进论文	由 IR 生成的 GraphML 或 Mermaid	不回灌；与 IR 语义哈希一起进附录
气动表、MC 统计、指标字典	CSV 或 JSON，必须带单位与适用域	画布节点只挂 `artifacts` 引用
约束判断、模型匹配契约	JSON（$H(s)$、违规项、签署方、版本）	对应 SysML 约束节点的输入 / 输出端口
运行日志 / 决策 trace	JSON Lines，字段与 6.2 第 8 项 Schema 一致	SSIM 运行记录按同一 schema 再包一层，并写入 IR 语义哈希
Modelica / MATLAB / SysML 本体	各软件原生（`.mo` / `.m` / XMI）	画布只存路径与接口契约，不重写模型正文

6.4.4 Canvas-IR 最小字段与完成门槛

一份 IR 必须能回答：有哪些节点、端口如何连、参数绑在哪一层、按什么序跑、失败怎么停、跨文件引用是否完整。建议最小对象如下（字段名可在 Schema 冻结时微调，语义不得删）。下例是片段，完整文件还须补齐被引用的节点（如 `n_mc`）。

```
{
  "schema": "canvas-ir/v0.1",
  "id": "verify-chain-t1-v3",
  "kind": "verification",
  "nodes": [
    {
      "id": "n_sysml",
      "kind": "sysml_constraint",
      "fn": "judge_R0",
      "ports_in": ["mc_report"],
      "ports_out": ["pass", "violations"],
      "params": { "cep_def": "R95" }
    }
  ],
  "edges": [
    { "from": "n_mc.report", "to": "n_sysml.mc_report", "dtype": "sim_report_ref" }
  ],
  "bindings": [
    { "param": "N", "value": 4, "unit": "1", "layer": "guidance" }
  ],
  "exec": {
    "order": "topo",
    "parallel_groups": [["aero", "seeker"]],
    "timeout_s": 3600,
    "retry": 3
  },
  "artifacts": {
    "aero_table": "refs/aero_v2.csv",
    "mo_model": "refs/apn_3ch.mo",
    "ml_opt": null
  },
  "view": { "n_sysml": { "x": 120, "y": 80 } }
}
```

算完成的门槛：

- 通过 JSON Schema 机检：必填字段齐全；`kind=optimization` 时 `artifacts.ml_opt` 与 MATLAB 节点不得为空。
- 每条边的端口类型与量纲可检查（单位冲突 = 该组合 $H(s)$=false，不得靠导入器静默改单位）。
- `bindings.layer` 与第八步冻结 / 回退层级一致；越层绑定机检拒绝。
- 引用的 `artifacts` 文件存在且有版本或哈希；缺适用域的气动表不得接入验证链（与第一步～第三步门槛相同）。
- 语义哈希对 `view` 不敏感；论文表只报语义哈希。
- 存在一份「IR 字段 → SSIM 工程字段」对照表；至少用验证链样例走通一次导入或一次人工对照签字。对照表不得当作优化链循环的备援。
- 画布生成填模板；JSON 须过 Schema，失败最多自修复 3 次。

6.4.5 明确禁止当作源真相的形态

- 截图、PPT、Visio、只读 PDF 框图：不能执行，也无法稳定导入。
- 仅 Graphviz / 仅 Mermaid：缺端口类型、量纲、超时，只作附图。
- BPMN 或 CWL 单独当源：通用，但与功能函数节点 + 参数绑定不对齐。
- SSIM 未公开的专有二进制、或只能在 GUI 里另存的封闭工程：画布延期则成果锁死。
- 旁路脚本：结构散落在代码控制流里，不能机械还原为节点与边。

年底论文怎么写：方法节写「执行语义以 Canvas-IR 为准，SSIM 为该 IR 的官方运行器」。附录交 IR 文件 + 语义哈希 + 由 IR 生成的 GraphML。导入器一旦接通，同一哈希再导出 SSIM 工程，实验表不必重做。若 10 月末既无导入器也无对照表，按第 5 节红线升级改范围，而不是把旁路数字填进「SSIM 实验」。

红线：P0 诊断项不落地，后面的「一次通过率 70%」没有测量定义。10 月末若既没有可机检的两条链 IR、也没有 SSIM 上跑通的对应工程，则 12 月 31 日只能交方法综述，不能交带实验表的论文准备稿——这与第 5 节硬约束冲突，必须提前升级人工改范围，而不是到 12 月再发现。GUI 未完成本身不是红线；**IR 与导入路径未完成才是红线**。

与源文档的关系：本文是对六个问题的展开理解，不是替代 V3.1 或论文提纲。若冲突，以本节建议的统一口径为准，并回改源文档。2026 年底论文准备以「Canvas-IR 可机检、并在 SSIM 上可复现的小样本」为准，不以工程六项目标是否全部达到为准，也不以画布 GUI 是否做完为准。

印发说明：标题《需求架构与工作任务理解》。第 0 节名词解释供开题口头对齐（含 IR / Canvas-IR / 源真相 / 导入器）；第 1 节八步的进入 / 完成 / 成果 / 外部因素是设计流程的操作定义，第 1.6 节给出八步产出文件；第 2.0 节图 2-1 是业务架构总图；第 5、6 节按 2026-12-31 交稿排期；第 5.5 节把 P0～P4 细化到可操作子阶段与 `deliverables/` 文件名单；第 6.4 节规定画布 GUI 风险下的成果备援格式。